SISTEMAS DISTRIBUÍDOS – PERGUNTAS

(sem nota e não precisa entregar)

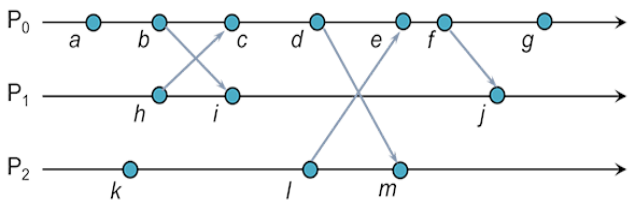
Os exercícios desta lista não necessariamente entrarão na prova, mas servirão para relembrar e exercitar conceitos e conhecimentos obtidos nesta disciplina.

- Lembre-se que algoritmo não é descrição em português. Portanto, quando for implementar o algoritmo use, ciclos, condicionais, diferencie entre métodos locais e mensagens RPC, etc. Além disso, use indentação e todas as mensagens RPC devem ser assíncronas e orientadas a eventos.

1) Sobre relógios (começam em zero).

A. Escreva o relógio vetorial de cada evento em ordem alfabética.

B. o relógio vetorial garante ordem total? Justifique usando um exemplo com os eventos da figura.



2) Sete peers querem acessar um recurso ao mesmo tempo, mas somente um deles poderá acessá-lo (de forma exclusiva). Você lembra que o algoritmo de exclusão mútua de Ricart & Agrawala faz isso. Escreva um algoritmo assíncrono, do ponto de vista de um peer, e defina os atributos e métodos que precisará ter cada peer para que seu algoritmo funcione.

Considere: i) inicialmente ninguém está acessando o recurso; ii) cada peer possui um timestamp único; iii) o peer pode enviar e receber mensagens de/para outro peer de forma confiável.

3) Sobre o protocolo de consistência *primary-based*.

Quatro máquinas, com um processo em cada uma delas, precisam criar a replicação baseada em Remote-Write backup.

A. Desenhe como as máquinas deveriam estar conectadas, mostrando a função que cada máquina deve exercer e onde deve ser realizada a escrita e a leitura por parte de dois clientes independentes.

B. Explique que acontece com as escritas quando uma máquina morre (dependendo da função que a máquina exerce).

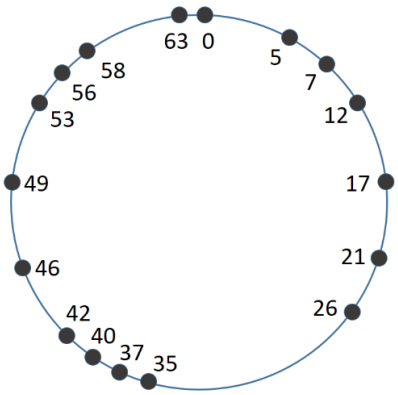
4) Sobre a Blockchain do Bitcoin.

A. Explique detalhadamente como é o processo de mineração. Sua explicação deve utilizar pelo menos os termos: hash, bloco, difficulty-target, nonce, previous e como estes termos se relacionam entre si.

B. Explique detalhadamente como é o processo de consenso via longest-chain. Sua explicação deve: i) descrever por que acontecem os forks; ii) como é resolvido o problema dos forks; iii) justificar se existe ou não uma ordem total na cadeia de blocos.

5) Sobre a DHT Chord.

Na figura mostram-se 17 servidores (nós) conectados em anel com seus respectivos identificadores, contendo no máximo 64 deles.



A. O nó 49 busca o identificador 15. Mostre a fingertable de todos os nós pelos quais passa a busca (menos do responsável pelo id).

B. Quantos passos foram economizados comparado com uma busca linear?

C. Escreva um algoritmo assíncrono da busca, de preferência sem olhar os slides.

6) Explique como podem ser usadas as funções de mapeamento chave-valor mostradas abaixo.
A. Módulo (i.e., %)
B. SHA1
C. MD5

7) Explique as arquiteturas abaixo, comparando suas vantagens e desvantagens.
A. três camadas
B. híbrida
C. cliente/servidor
D. peer-to-peer

8) Explique os conceitos abaixo
A. interoperável
B. portável
C. robusta
D. escalável

9) Quais as responsabilidades de um servidor sem estado (stateless) e diferenciar com um com estado (statefull)

10) No BitTorrent, explique cada conceito abaixo.
A. diferença entre seeder e leecher.
B. qual é a função do tracker.
C. qual é a função do servidor Web.
D. estratégia Tit-for-Tat.
E. estratégia Rarest-first.